



Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum Projekt feladat dokumentáció

Tartalomjegyzék:

Mi a PLC?	2
Codesys.....	2
EasyPort.....	3
EasyVeep	4
Változók - Bemenetek/Kimenetek Global Variable List: GVL.....	6
Önreflexió	6

Tantárgy neve: PLC

Projekt tervezője: Szuróczki Levente

Projekt címe: Automata öntözőrendszer

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.04.07.

Mi a PLC?

A PLC (Programmable Logic Controller) egy olyan ipari digitális számítógép, amelyet gyártási folyamatok és elektromechanikai rendszerek automatizálására terveztek. A korábbi, merev és nehezen módosítható relés vezérlések kiváltására jött létre, amelyeknél a hibakeresés és az átalakítás rendkívül körülményes volt. A PLC-k moduláris felépítése és szabványosított ki- és bemeneti rendszere egyszerű telepítést, valamint szoftveres úton történő, rugalmas módosítást tesz lehetővé.

Előnyei:

- Szabványosított I/O interfészek
- Egyszerű programozhatóság, és újra programozható
- A program módosítható bárhol, ha van internet elérés
- Megkönnyíti a hibakeresést, a működési folyamat egyszerű megfigyelésével

Hátrányai:

- Áram kell hozzá
- Beszerzési költségek

A PLC használható:

- Gyártósorok automatizálására
- Folyamatirányításra
- Robotikára
- Épületautomatizálásra

PLC programozási nyelvek:

- Ladder Diagram
- Function Block Diagram
- Structured Text
- Instruction List
- Sequential Function Chart

Codesys

A CODESYS egy elterjedt szoftver PLC-k programozására, amely teljesen lefedi az IEC 61131-3 szabványt, így támogatja mind a grafikus (pl. létradiagram), mind a szöveges nyelveket.

Előnyök:

- Integrált HMI: Az operátori felületek (vizualizáció) külön szoftver nélkül, közvetlenül a projekten belül megtervezhetők.
- Beépített szimuláció: Fizikai hardver hiányában is teljes értékűen tesztelhető és hibakereshető a kód a számítógépen.
- Objektorientáltság: Támogatja a modern programozási mintákat (OOP), ami megkönnyíti a kódok újrahasznosítását.

Hátrányok:

- Erőforrásigény: A fejlesztőkörnyezet futtatásához erősebb PC szükséges, lassabb gépeken akadozhat.
- Verziókövetési problémák: A különböző gyártói csomagok (target fájlok) és a CODESYS főverziói között olykor inkompatibilitás léphet fel.
- Megosztott támogatás: Mivel független szoftver, hiba esetén a hardvergyártó és a CODESYS fejlesztői egymásra mutogathatnak.

EasyPort

- Az EasyPort egy oktatási célú I/O interfész, amely külső szenzorok és aktuátorok számítógéphez csatlakoztatásával teszi lehetővé a PLC programok tesztelését (pl. CODESYS és Festo rendszerekkel).

Előnyei:

- Egyszerű és gyors: USB-n keresztül könnyen csatlakozik a PC-hez.
- Kezdőbarát: kiválóan szemlélteti a PLC-k működését.
- Rugalmas: egyaránt kezel digitális és analóg jeleket.
- Kompatibilis: zökkenőmentesen integrálható a CODESYS környezetbe.

Hátrányai:

- Nem ipari: kizárólag oktatási és laboratóriumi környezetben használatos.
- Korlátozott: a be- és kimenetek száma kevés a nagyobb projektekhez.

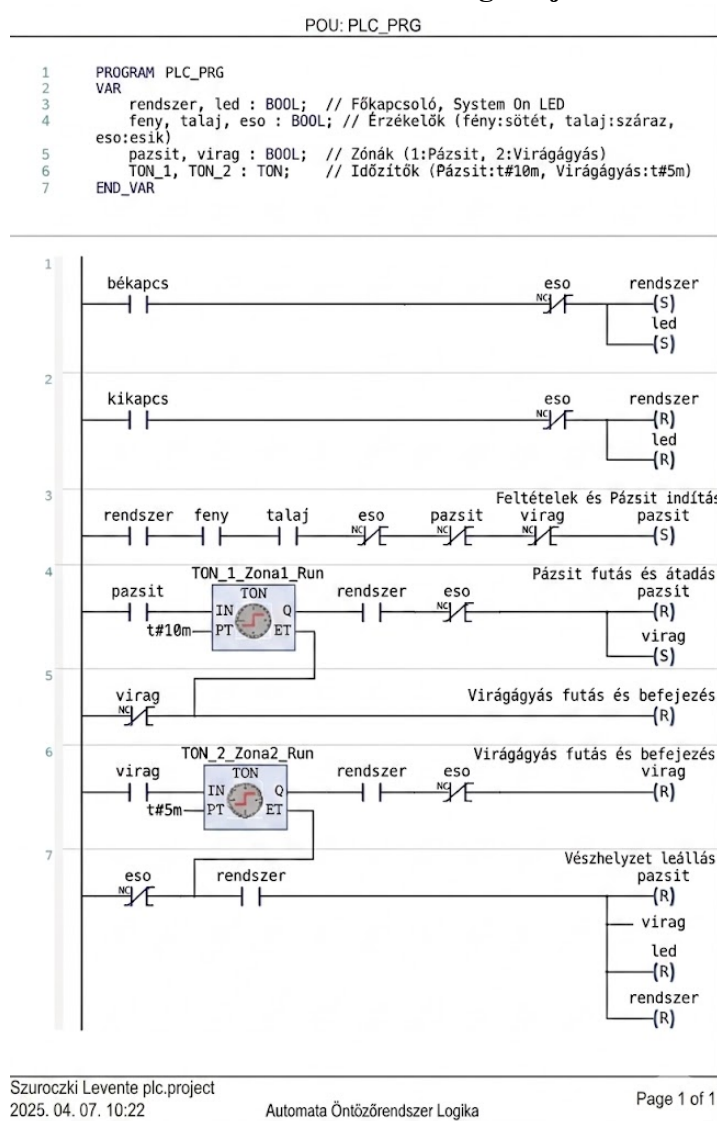
- Költséges: tanulmányi eszközhöz képest magas az ára.



EasyVeep

Az EasyVeep egy olyan szoftver amivel PLC programokat lehet szimulálni. Vannak előre elkészített szimulációk is, például: víztartály, lift, üvegház, lámpa.

Automata öntözőrendszer létradiagramja



Létradiagram hálózatok logikája:

- Rendszer indítás:** A békaps gombbal a rendszer és a visszajelző led bekapcsol (Set), de csak ha nem esik az eső (eso zárva).
- Rendszer leállítás:** A kikapcs gomb megnyomására a rendszer és a led azonnal kikapcsol (Reset).
- Öntözési ciklus indítása:** Ha a rendszer aktív, sötét van (feny), a talaj száraz, és sem az eso, sem a zónák nem futnak, az 1-es zóna (pazsit) automatikusan bekapcsol (Set).
- Zóna 1 (Pázsit) időzítése:** A pazsit 10 percig működik (TON_1 időzítő, t#10m). Ha az idő letelik, a pazsit kikapcsol (Reset), és azonnal elindul a 2-es zóna (virag Set).
- Zóna 2 (Virágágyás) időzítése:** A virag 5 percig működik (TON_2 időzítő, t#5m). Ha az idő letelik, a virag kikapcsol (Reset), és a teljes ciklus véget ér.
- Eső vészleállítás:** Ha az eso érzékelő jelet ad, a futó zónák (pazsit, virag), a fő rendszer és a led is azonnal, kényszerítve lekapcsolnak (Reset).

Ez a program egy automata öntözőrendszer két különböző zónájának (pázsit, virágágyás) egymás utáni adagolását vezérli. A pázsit öntözésére egy 10 perces, míg a virágágyásra egy 5 perces időzítés van beállítva, amelyek lefutása után a rendszer lekapcsolja az adott zónát. A "Set" és "Reset" parancsok biztosítják a zónák automatikus indítását, az egymás utáni átadást, valamint az esőérzékelő általi vészleállítást a vezérlés logikai állapotának változtatásával.

Változók - Bemenetek/Kimenetek Global Variable List: GVL

VAR_GLOBAL

bekapcs AT %IX0.0 : BOOL; // Rendszer indítógomb

kikapcs AT %IX0.1 : BOOL; // Rendszer leállítógomb

feny AT %IX0.2 : BOOL; // Fényérzékelő (Alkonykapcsoló) - TRUE ha sötét van

talaj AT %IX0.3 : BOOL; // Talajnedvesség-érzékelő - TRUE ha száraz

eso AT %IX0.4 : BOOL; // Esőérzékelő (Vészhelyzet) - TRUE ha esik

pazsit AT %QX0.2 : BOOL; // 1-es zóna szelep (Pázsit)

virag AT %QX0.3 : BOOL; // 2-es zóna szelep (Virágágyás)

led AT %QX0.0 : BOOL; // Rendszer működését jelző LED

END_VAR

Önreflexió

A PLC tantárgy keretében végzett munka rendkívül motiváló volt számomra. A gyakorlatorientált feladatok és az automatizálási folyamatok szimulációja teljesen lekötött. Különösen hasznos tapasztalatot jelentett, hogy a megírt programok működése virtuális környezetben azonnal ellenőrizhető és tesztelhető volt.

Az év során elsajátítottam a logikus, lépésről lépésre történő programfelépítést és a szisztematikus hibakeresési módszertant. Ez a fajta gondolkodásmód alapvető fontosságú a szakmai fejlődésem szempontjából, és megerősítette az automatizálási szakterület iránti érdeklődésemet.